

Compte rendu

TP 3

Mise en place d'un serveur DHCP

SIO 1

Elaboré par :

- TSOBNA-NGANKO Aaron

Sommaire
- Vérification de l'adresse IP (page 1)
- Obtenir les couches sortantes (page 4)

Lycée Geoffroy Saint-Hilaire
BTS Services Informatiques aux Organisations

- Trouver le DHCPDISCOVER et DHCPOFFER (page 6)
- Conclusion (page 8)

Le but de ce TP est de configurer un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) dans Packet Tracer afin de distribuer automatiquement des adresses IP aux postes clients. Cela permet de simplifier l'administration réseau en évitant une configuration manuelle poste par poste.

Comme matériels j'ai eu besoin d'un ordinateur et du logiciel Cisco Packet Tracer.

Dans le logiciel j'ai pris un Switch, des pc génériques, des PC portables et un serveur générique.

Vérification de l'adresse IP :

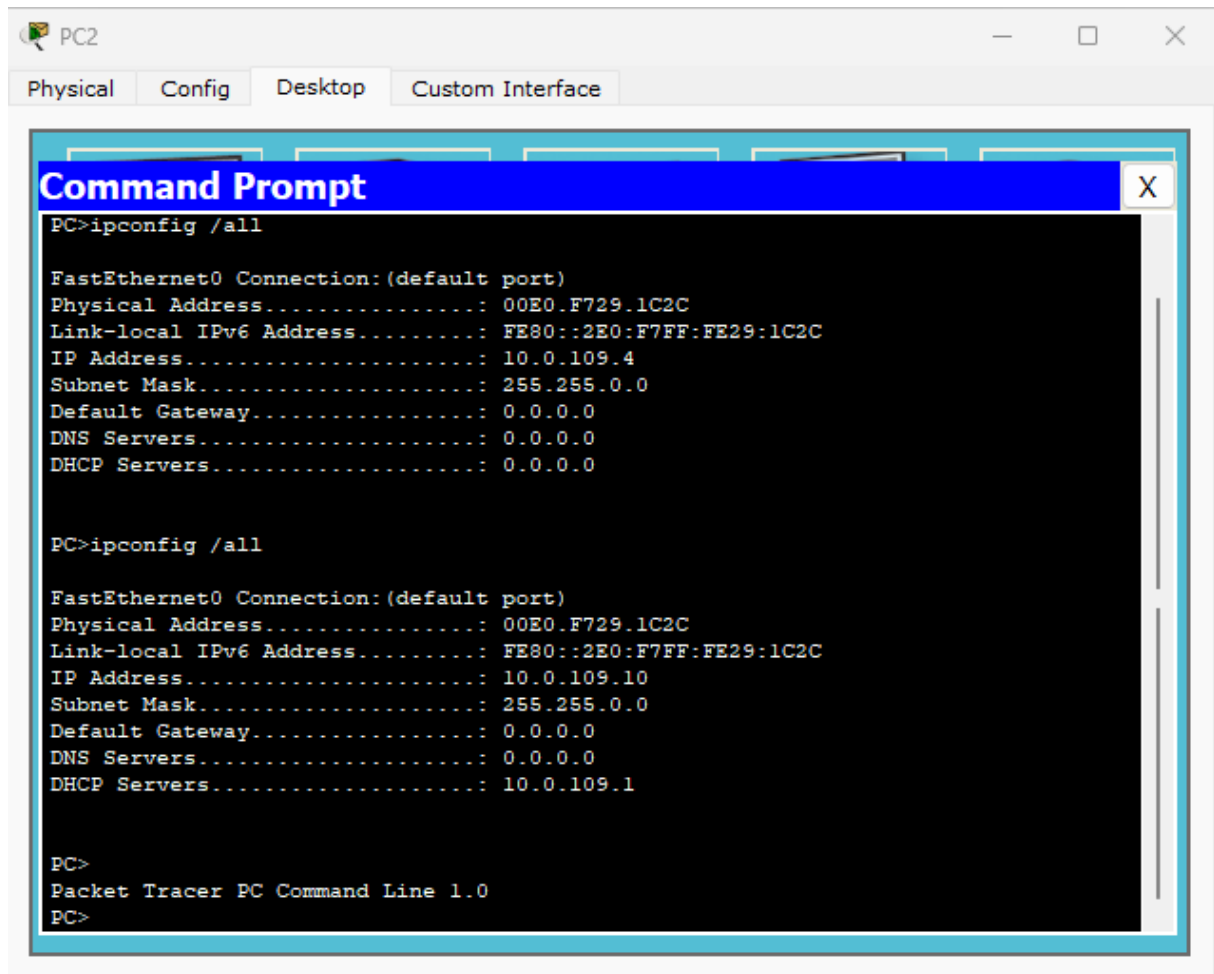
En premier temps, j'ai relié tous les périphériques et j'ai accédé au serveur et rentrer dans l'onglet « Service » puis cliquer sur DHCP. Il fallait activer le service DHCP en cliquant sur le bouton « ON » puis définir l'adresse 10.0.109.10.

Lycée Geoffroy Saint-Hilaire
BTS Services Informatiques aux Organisations

The screenshot shows the 'Server0' configuration window with the 'Config' tab selected. The left sidebar contains a tree view with 'GLOBAL' (Settings, Algorithm Settings), 'SERVICES' (HTTP, DHCP, TFTP, DNS, SYSLOG, AAA, NTP, EMAIL, FTP, FIREWALL, IPv6 FIREWALL), and 'INTERFACE' (FastEthernet0). The 'DHCP' service is selected under 'SERVICES'. The main area displays the 'DHCP' configuration. The 'Service' is set to 'On'. The 'Pool Name' is 'serverPool'. The 'Default Gateway' is '0.0.0.0'. The 'DNS Server' is '0.0.0.0'. The 'Start IP Address' is '10.0.109.10' (displayed as 10, 0, 109, 10). The 'Subnet Mask' is '255.255.0.0' (displayed as 255, 255, 0, 0). The 'Maximum number of Users' is '512'. The 'TFTP Server' is '0.0.0.0'. Below the configuration fields are 'Add', 'Save', and 'Remove' buttons. A table at the bottom lists the configured DHCP pool.

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max Number of Users	TFTP Server
server...	0.0.0.0	0.0.0.0	10.0.109.10	255.255.0.0	512	0.0.0.0

Ensuite je passe au PC 2 et vais sur Desktop puis IP configuration pour saisir « ipconfig /all », cela me permettra de vérifier si mon ordinateur a bien une adresse IP de configurée dans la plage définie.



The screenshot shows a Packet Tracer window titled 'PC2' with tabs for 'Physical', 'Config', 'Desktop', and 'Custom Interface'. The 'Desktop' tab is active, displaying a 'Command Prompt' window. The Command Prompt shows the execution of the 'ipconfig /all' command twice. The first execution shows the IP address as 10.0.109.4, and the second execution shows it as 10.0.109.10. The output for both executions is as follows:

```
PC>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)
Physical Address.....: 00E0.F729.1C2C
Link-local IPv6 Address.....: FE80::2E0:F7FF:FE29:1C2C
IP Address.....: 10.0.109.4
Subnet Mask.....: 255.255.0.0
Default Gateway.....: 0.0.0.0
DNS Servers.....: 0.0.0.0
DHCP Servers.....: 0.0.0.0

PC>ipconfig /all

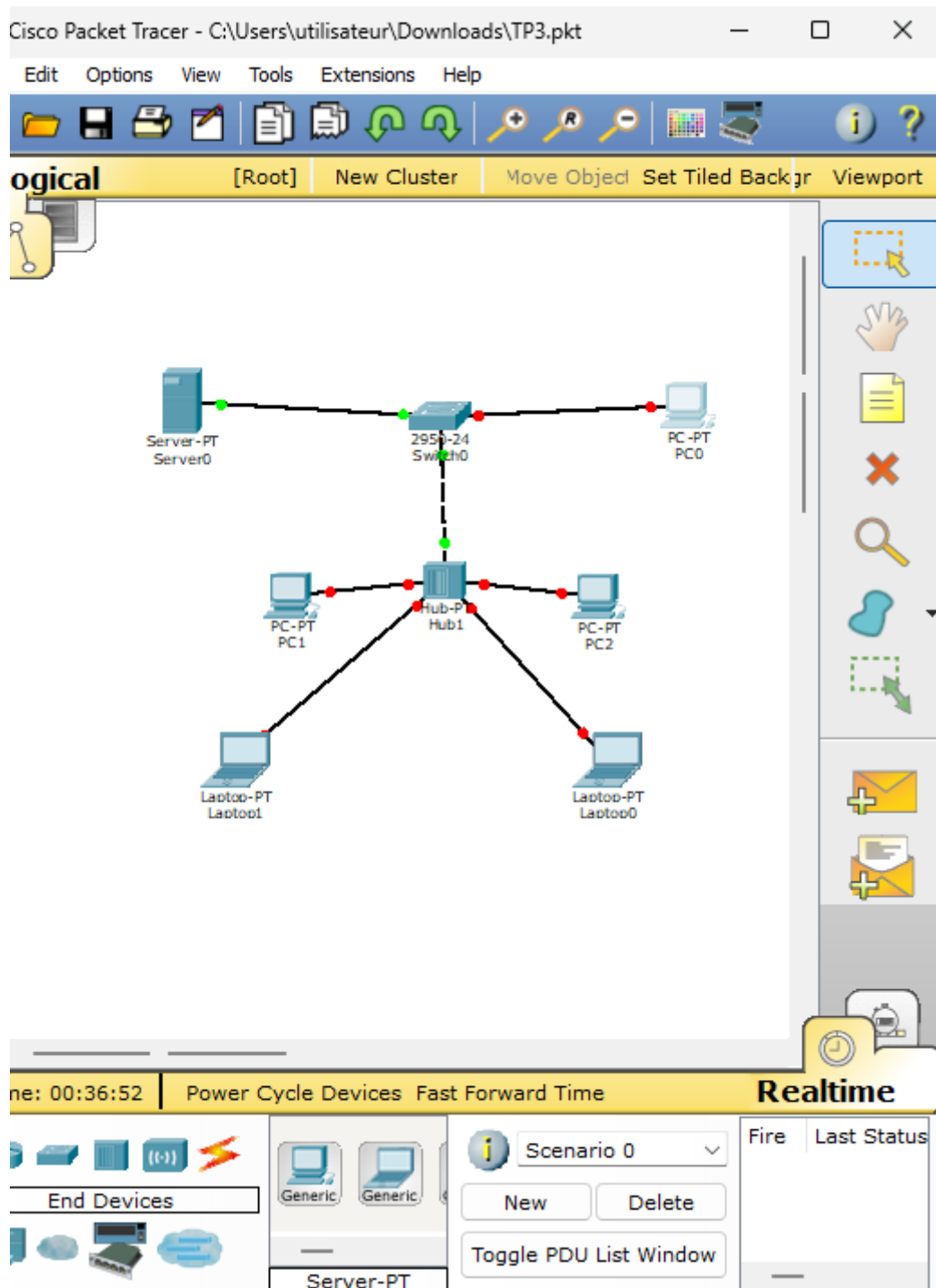
FastEthernet0 Connection:(default port)
Physical Address.....: 00E0.F729.1C2C
Link-local IPv6 Address.....: FE80::2E0:F7FF:FE29:1C2C
IP Address.....: 10.0.109.10
Subnet Mask.....: 255.255.0.0
Default Gateway.....: 0.0.0.0
DNS Servers.....: 0.0.0.0
DHCP Servers.....: 10.0.109.1

PC>
Packet Tracer PC Command Line 1.0
PC>
```

Obtenir les couches sortantes :

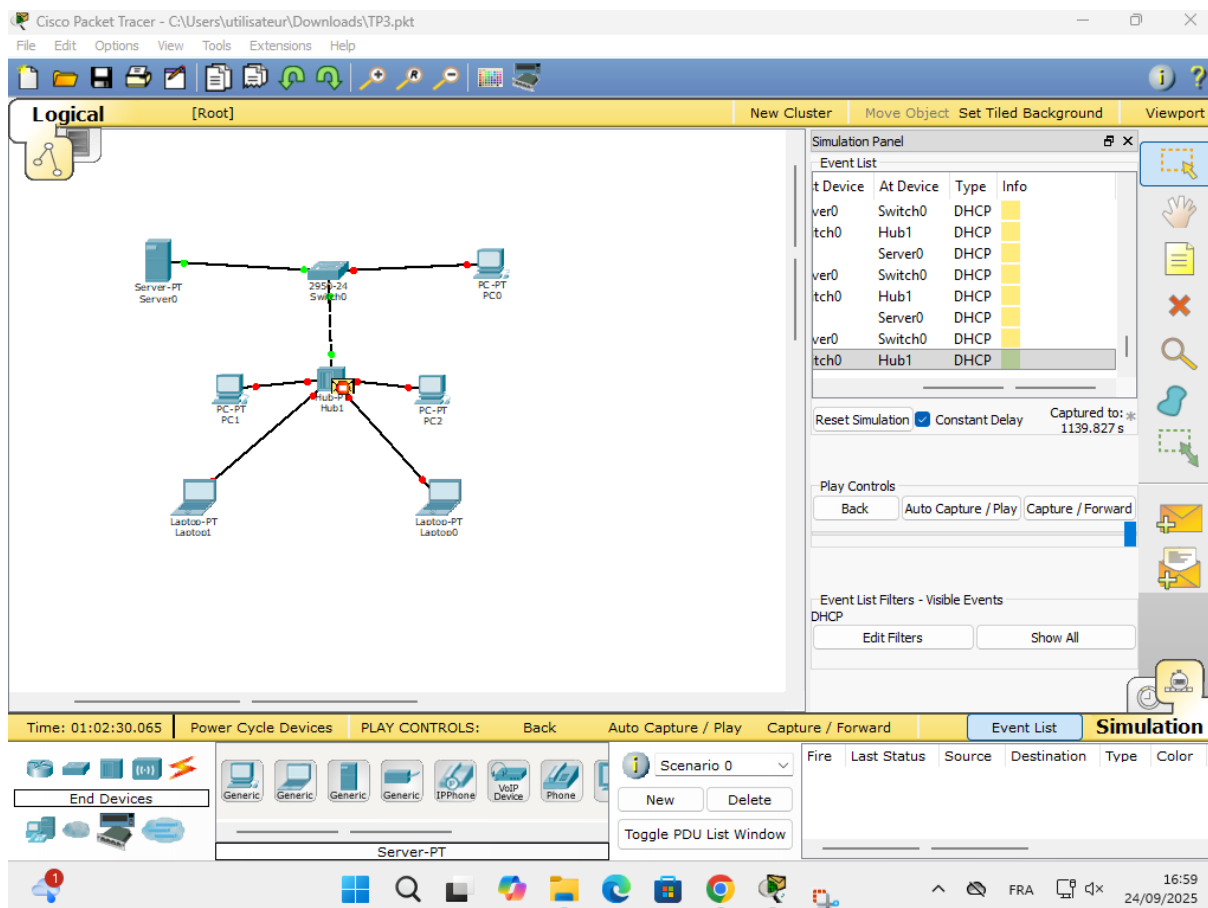
Deuxièmement, j'ai éteint tous les ordinateurs appart le serveur DHCP.

Lycée Geoffroy Saint-Hilaire
BTS Services Informatiques aux Organisations



Après les avoir éteints je passe en mode simulation et j'édite les filtres en laissant uniquement « DHCP », j'allume le PC1 et je saisis Ipconfig /release dans le mode invité de commande. Je clique sur jouer et j'ai une liste d'événements qui se produit, c'est le cheminement du protocole DHCP.

Lycée Geoffroy Saint-Hilaire
BTS Services Informatiques aux Organisations



Puis je clique sur l'info pour la ligne 2 et j'obtiens les couches sortantes.

Quelle est l'adresse IP source du paquet ? :

D'après la couche 3, l'adresse IP source est 0.0.0.0.

Quelle est l'adresse IP du destinataire du paquet ? :

D'après la couche 3, l'adresse IP source est 255.255.255.255.

Le rôle de la commande ipconfig /release est-il atteint ?

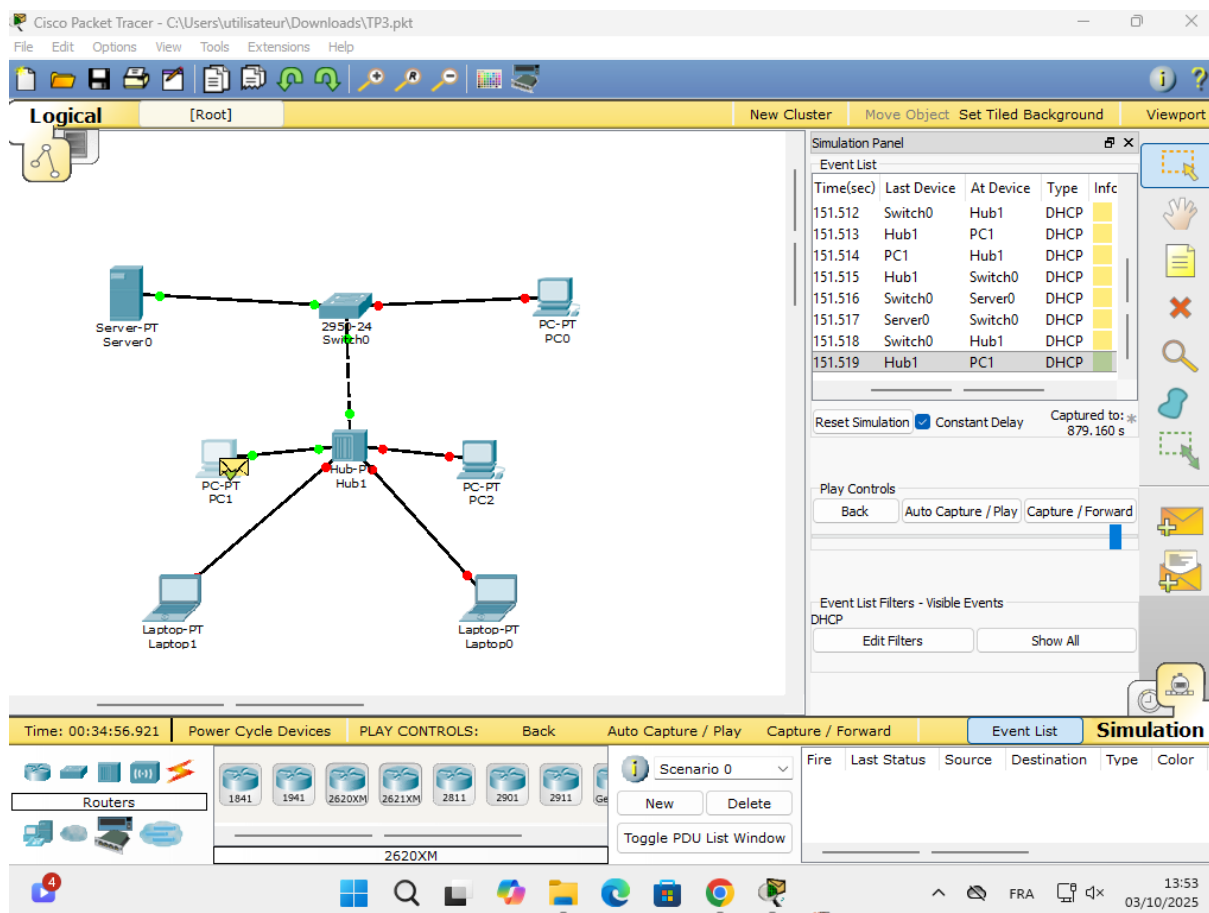
Oui car le client envoie un paquet avec comme IP source 0.0.0.0, donc il n'a plus d'adresse et il cherche à en trouver une.

Trouver le DHCPDISCOVER et DHCPOFFER :

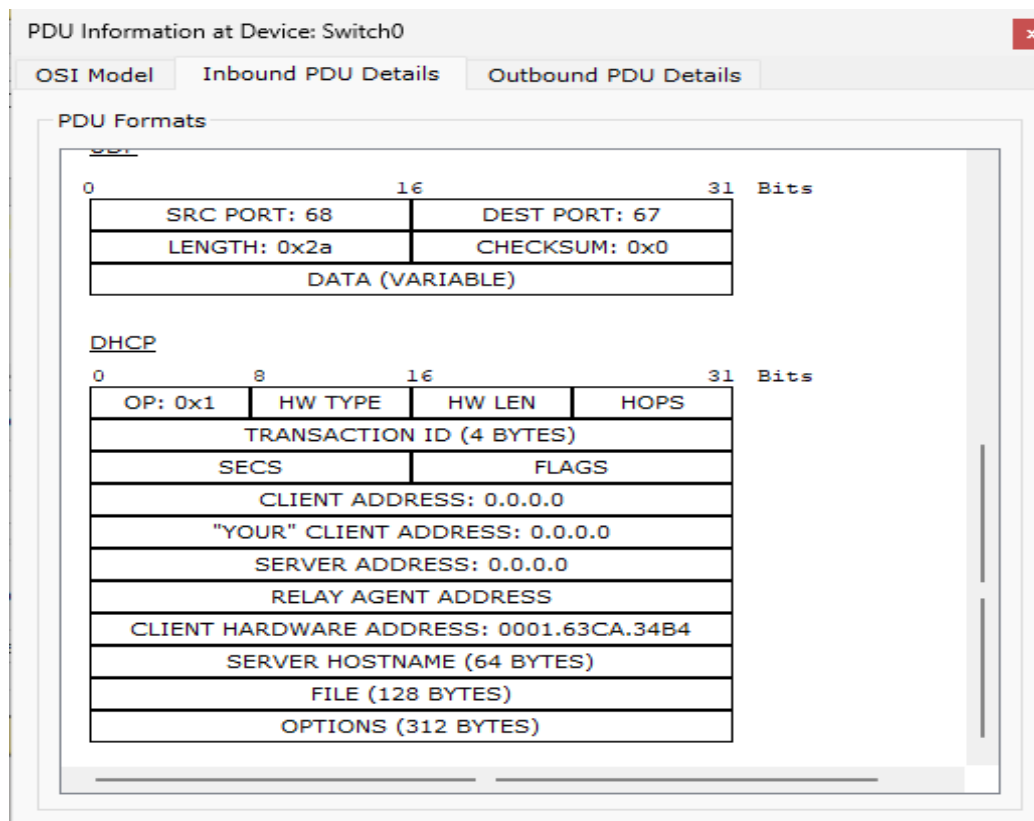
Toujours en mode simulation je vais dans le PC1 pour mettre « Ipconfig /renew » dans le command prompt puis j'appuie sur « play » et ça relance des échanges d'informations.

Lycée Geoffroy Saint-Hilaire

BTS Services Informatiques aux Organisations



On obtient l'info de la 1^{ère} trame avec le détail du PDU entrant.



Lycée Geoffroy Saint-Hilaire
BTS Services Informatiques aux Organisations

Que représente :

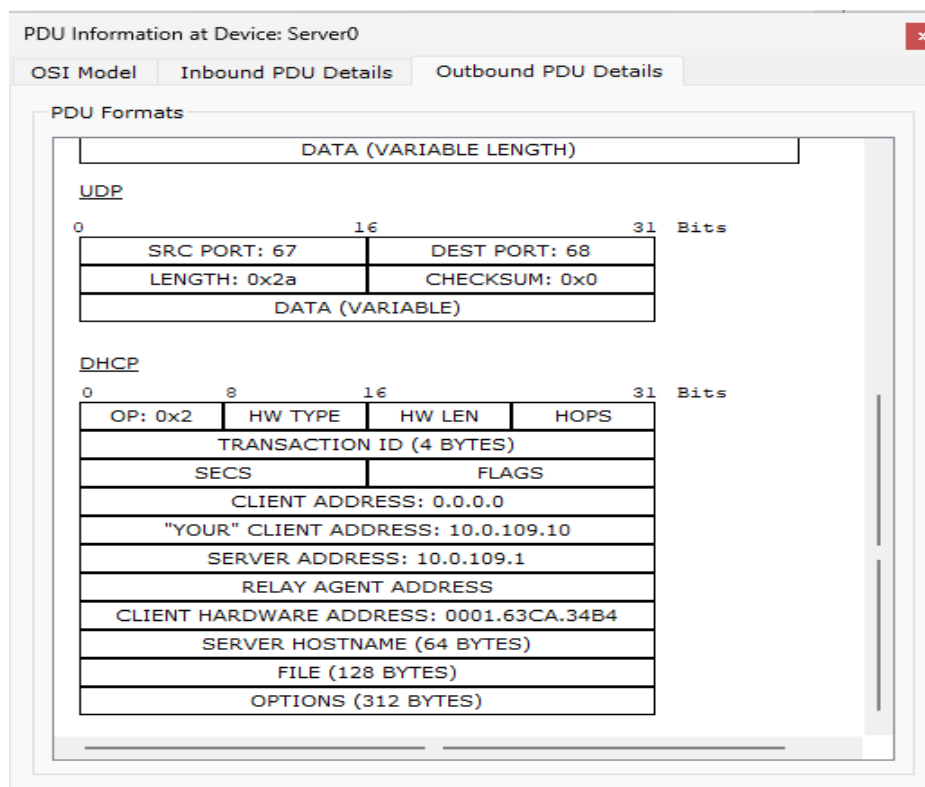
Client hardware Address ? : C'est 0001.63CA.34B4 et il représente l'adresse MAC.

Client Address ? : C'est 0.0.0.0 et c'est l'adresse IP du client qui sert à donner une identité réseau pour qu'il puisse communiquer avec d'autres machines.

Your client Adress ? : C'est 10.0.109.10 et c'est l'adresse IP du poste client attribuée par le serveur DHCP.

DHCPDISCOVER (pour localiser les serveurs DHCP disponibles) : Le DHCPDISCOVER est le tout premier message envoyé entre le serveur et le switch dans l'outband des PDU détails.

DHCPOFFER : Le DHCPOFFER est celui qui reçoit l'offre et il se trouve dans les Inbound des PDU Details.



Conclusion :

Le TP3 est fini et j'ai appris beaucoup dans celui-là grâce à ce travail et aux explications du professeur comme, j'ai appris à vérifier l'attribution d'une adresse IP grâce à la commande ipconfig dans Packet Tracer et j'ai compris que le DHCP est essentiel dans les réseaux professionnels, car il facilite l'administration et réduit les risques d'erreurs de configuration.

J'ai eu beaucoup de difficulté au moment où je devais trouver ce que c'était le DHCPDISCOVER et le DHCPOFFER mais avec les explications du prof sur l'invite et l'adresse IP qu'il envoie avec un peu de réflexion j'ai réussi à trouver.